UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



SW505U CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

ENTREGABLE 1
Grupo

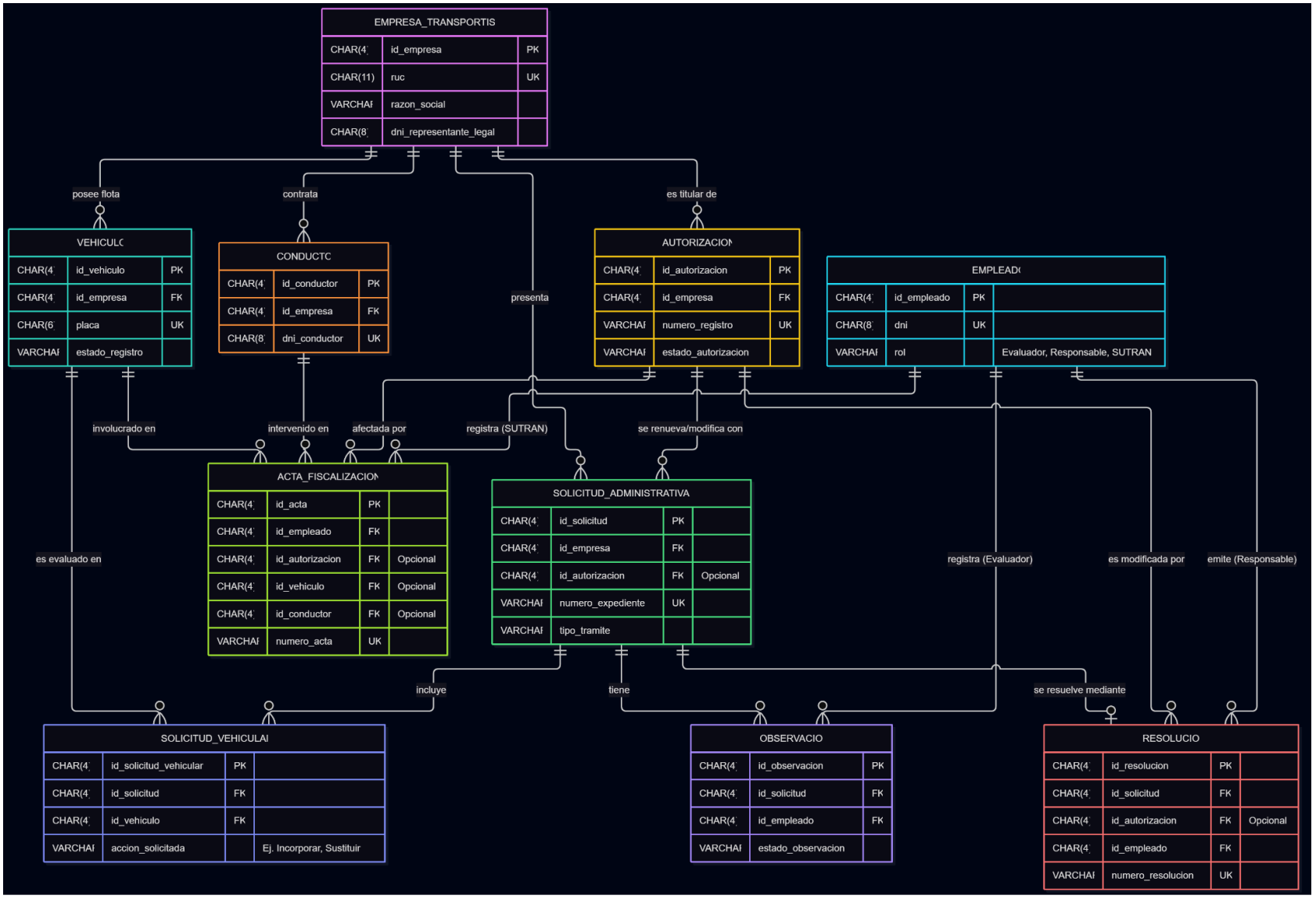
DIANA VALERI CHAVEZ PALOMINO 20240210D

IVAN ALEJANDRO NAVARRO PALACIOS 20231201F

ASTRID XIOMARA KAROLINE SALAZAR CARRANZA 20244743G

2026

MODELO LÓGICO DE DATOS



DICCIONARIO LÓGICO DE DATOS

ENTIDAD 1: EMPRESA TRANSPORTISTA

Semántica de la entidad: Representa a la persona jurídica registrada que presenta solicitudes y puede ser titular de autorizaciones para prestar servicios de transporte terrestre.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_empresa (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador de la empresa transportista	Identificar a la empresa transportista
ruc	Cadena de caracteres	Once dígitos/ único	Número de identificación tributaria	Diferenciar a la empresa titular en los trámites
razon_social	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Razón social o nombre completo del titular, según su tipo	Identificar formalmente a la empresa.
domicilio_fiscal	Cadena de caracteres	Dirección no vacía	Domicilio declarado por el transportista	Localizar al titular
telefono	Cadena de caracteres	Número telefónico con prefijo opcional	Teléfono de contacto	Facilitar comunicaciones
correo_electronico	Cadena de caracteres	Dirección de correo válida	Correo de contacto de la empresa	Facilitar comunicaciones electrónicas
estado_registro	Enumeración	Activo, Inactivo	Situación del registro en el padrón	Controlar la disponibilidad del registro

dni_representante_legal	Cadena de caracteres	Exactamente 8 dígitos numéricos; obligatorio	Número de DNI del apoderado principal / representante legal	Identificar la persona humana que ejerce la representación legal
nombres_representante_legal	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Nombres del representante legal	Acreditar la identidad civil del apoderado
apellidos_representante_legal	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Apellidos (paterno y materno) del representante legal	Completar la identificación del apoderado
cargo_representante_legal	Cadena de caracteres	Texto (ej. 'Gerente General', 'Apoderado Principal')	Cargo o función que ejerce el apoderado en la empresa	Acreditar las facultades de representación TUPA

ENTIDAD 2: VEHÍCULO

Semántica: Unidad física del parque automotor vinculada a la flota.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_vehiculo (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador del vehículo en el sistema.	Identificar la unidad fisica.
id_empresa	Referencia	Identificador existente en EMPRESA_TRANSPORTISTA	Empresa a cuya flota está vinculado actualmente	Vincular la unidad con la flota corporativa
placa	Cadena de caracteres	6 caracteres alfanumericos, unico, obligatorio	Identificación de circulación del vehículo	Diferenciar las unidades
numero_chasis_vin	Cadena de caracteres	Identificador de chasis válido; único cuando corresponda	Número de identificación de chasis o serie de fábrica	Verificar la identidad física estructural

categoria_vehicular	Cadena de caracteres	Código del catálogo vehicular adoptado (N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4)	Categoría según la Clasificación Vehicular del RNV	Evaluar compatibilidad con el servicio/ Clasificar la aptitud técnica del vehículo
configuracion_vehicular	Cadena de caracteres	Ej. C2, C3, T2S2, T3S3	Fórmula rodante y distribución de ejes	Controlar la distribución de peso por eje
tipo_carroceria	Enumeración	Furgon, Plataforma, Cisterna, Tolva, Sider, Baranda, Bona	Modalidad física de la carrocería de carga	Clasificar la estructura según la mercancía
marca	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Fabricante o marca comercial	Describir la unidad
modelo	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Modelo del vehículo	Describir sus características
año_fabricación	Número entero	Año válido de cuatro dígitos	Año de fabricación	Evaluar antigüedad
numero_ejes	Número entero	Entero mayor que cero	Cantidad de ejes	Caracterizar la configuración vehicular
peso_neto_kg	Número decimal	Mayor que cero	Peso del vehículo sin carga, en kilogramos	Registrar características técnicas
carga_util_kg	Número decimal	Mayor o igual que cero; opcional según categoría	Capacidad de carga en kilogramos	Evaluar capacidad de transporte
modalidad_tenencia	Enumeracion	Propiedad, Leasing Financiero, Arrendamiento	Condición legal de tenencia de la unidad	Validar la posesión legítima del activo
numero_soat	Cadena de caracteres	Código de póliza SOAT/CAT	Número de la póliza de accidentes vigente	Acreditar la cobertura obligatoria de riesgo

fecha_vencimiento_soat	Fecha	Fecha válida	Fecha de caducidad de la póliza SOAT	Controlar vigencia temporal del seguro
numero_citv	Cadena de caracteres	Código de certificado CITV	Certificado de Inspección Técnica Vehicular	Acreditar operatividad técnico-mecánica
fecha_vencimiento_citv	Fecha	Fecha válida	Fecha de caducidad del CITV ordinario	Controlar vencimiento de la inspección mecánica
fecha_vencimiento_citv_comp	Fecha	Fecha válida; opcional	Vencimiento del CITV Complementario (exigido para Cisternas/MatPel)	Controlar vigencia de inspección para cargas especiales
estado_registro	Enumeración	Registrado, Retirado, Dado de baja	Situación del vehículo en el padrón	Administrar su registro

ENTIDAD 3:CONDUCTOR

Semántica de la entidad: Representa una unidad vehicular registrada en el padrón, con su identificación y características técnicas, independientemente de las solicitudes y habilitaciones en las que participe.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_conductor (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador del conductor	Identificar a la persona registrada
id_empresa	Referencia	Identificador existente en EMPRESA_TRANSPORTISTA	Empresa con la que mantiene la vinculación registrada	Organizar la nómina de conductores

dni_conductor	Cadena de caracteres	8 dígitos DNI	Número de DNI (funciona como número de brevete en el SNC/MTC)	Evitar duplicidad de personas y licencias
nombres	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Nombres del conductor	Identificar al conductor
apellidos	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Apellidos del conductor	Completar su identificación
categoria_licencia	Enumeración	A-IIb, A-IIIa, A-IIIb, A-IIIc, A-IV_Especial_MatPel	Categoría del brevete según masa vehicular y MatPel	Validar la aptitud legal de conducción
fecha_vencimiento_licencia	Fecha	Fecha válida	Caducidad de la licencia obtenida del SNC/MTC	Controlar la vigencia del brevete
fecha_vinculacion	Fecha	Fecha válida	Inicio de la vinculación registrada con la empresa	Registrar incorporación a la nómina
fecha_desvinculacion	Fecha	Igual o posterior a la vinculación; opcional	Fin de la vinculación	Registrar salida de la nómina
estado_registro	Enumeración	Registrado, Desvinculado, Inactivo	Situación del conductor en el padrón	Administrar la nómina

ENTIDAD 4: SOLICITUD_ADMINISTRATIVA

Semántica de la entidad: Representa una petición de la empresa ante el MTC y concentra los datos de identificación, clasificación y seguimiento del trámite, incluyendo su número de expediente.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_solicitud (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador de la solicitud	Identificar el trámite
numero_expediente	Cadena de caracteres	Código T-XXXX-YYYY (único)	Número oficial de seguimiento asignado por la MPV	Permitir trazabilidad documental
id_empresa	Referencia	Identificador existente en EMPRESA_TRANSPORTISTA	Empresa solicitante	Identificar al administrado
dni_representate	Referencia	Identificador (REPRESENTANTE_EMPRESA)	identifiacionl del apoderado que firma e ingresa el trámite	Atribuir la autoría de la presentación
id_autorizacion	Referencia	Identificador en AUTORIZACION; opcional (null en trámite inicial)	Permiso de carga previo que se solicita renovar o modificar	Vincular con el antecedente habilitante
tipo_tramite	Enumeración	Autorización inicial, Renovación, Modificación, Incremento vehicular, Sustitución vehicular	Procedimiento solicitado	Determinar el flujo de atención
tipo_carga	Enumeración	Carga_General, MatPel_Peligrosos, Envios_Rapidos, Dinero_Valores	Modalidad específica del servicio de transporte de mercancías	Enmarcar las reglas técnicas aplicables

fecha_presentacion	Fecha y hora	Fecha y hora válidas; opcional en borrador	Momento de presentación formal	Establecer el inicio del seguimiento
descripcion_peticion	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Contenido concreto de lo solicitado	Expresar el objeto del trámite
estado_solicitud	Enumeración	Borrador, Presentada, En evaluación, Observada, Subsanación presentada, Aprobada, Denegada	Situación actual del expediente en el flujo de trabajo	Controlar el avance administrativo

ENTIDAD 5: OBSERVACIÓN

Semántica de la entidad: Representa el hallazgo de incumplimiento o falta de requisito detectado por el evaluador del MTC sobre una solicitud de carga, conservando la fundamentación técnica, el plazo legal de subsanación y la respuesta de corrección ingresada por la empresa transportista.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_observacion (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador unívoco del hallazgo en el sistema	Individualizar la observación
id_solicitud	Referencia	Identificador existente en SOLICITUD_ADMINISTRATIVA	Solicitud de carga sometida a revisión	Vincular la observación con el trámite
id_empleado	Referencia	Identificador en USUARIO (rol EVALUADOR_MTC)	Servidor público del MTC a cargo del hallazgo y su reevaluación	Atribuir la evaluación administrativa

requisito_observado	Cadena de caracteres	Texto no vacío (ej. 'SOAT', 'Plan Contingencia MatPel')	Requisito TUPA o condición legal incumplida	Precisar la exigencia observada
detalle_observacion	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Sustento explicativo del incumplimiento detectado	Explicar la inconsistencia técnica
fecha_observacion	Fecha y hora	Timestamp válido	Fecha y hora de emisión de la observación en la MPV	Fijar inicio del plazo de notificación
fecha_limite_subsanacion	Fecha	Fecha válida (calculada según plazo TUPA, ej. 10 días)	Límite temporal legal otorgado al administrado	Controlar el plazo legal de respuesta
fecha_subsanacion	Fecha y hora	Timestamp válido; opcional (null mientras no se responda)	Momento exacto de envío del escrito de respuesta	Verificar oportunidad de la subsanación
referencia_archivo_subsanacion	Cadena de caracteres	URL / hash de archivo PDF; opcional	Enlace digital al documento PDF adjuntado en la MPV como prueba	Recuperar la evidencia presentada
fecha_evaluacion_subsanacion	Fecha y hora	Fecha válida; opcional (igual o posterior a fecha_subsanacion)	Momento en que el evaluador revisa la subsanación ingresada	Registrar el momento de reevaluación

comentario_evaluacion	Cadena de caracteres	Texto; obligatorio si el estado es 'Mantenida'	Justificación del evaluador sobre el resultado de la subsanación	Explicar la decisión de rechazo o aprobación
estado_observacion	Enumeración	Pendiente, Subsanada, Mantenida	Dictamen actual de la observación en el expediente	Determinar si se resolvió el hallazgo

ENTIDAD 6: RESOLUCIÓN (DECISIÓN)

Semántica de la entidad: Representa el acto administrativo que formaliza una decisión sobre una solicitud o una autorización.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_resolucion (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador unívoco del acto administrativo en la base de datos	Individualizar la resolución
numero_resolucion	Cadena de caracteres	Código oficial completo (ej. N° 2979-2026-MTC/17.02)	Número administrativo oficial único del acto emitido	Permitir la identificación y cita formal
id_solicitud	Referencia	Identificador en SOLICITUD_ADMINISTRATIVA	Expediente TUPA que origina la decisión	Vincular la decisión con el trámite
id_autorizacion	Referencia	Identificador en AUTORIZACION; opcional (null en denegatorias)	Título habilitante otorgado, renovado o modificado por el acto	Vincular la resolución con el permiso de carga

id_empleado	Referencia	Identificador en EMPLEADO (rol RESPONSABLE_MTC)	Director o autoridad del MTC que firma digitalmente la resolución	Atribuir la responsabilidad del acto
fecha_emision	Fecha	Fecha válida de emisión	Fecha de expedición y firma digital de la resolución	Fijar la temporalidad del acto
tipo_decision	Enumeración	Otorgar, Renovar, Modificar, Habilitar_Vehiculo, Retirar_Habilitacion, Denegar, Suspender, Cancelar	Tipo de dictamen o decisión principal dictada	Clasificar los efectos jurídicos del acto
fundamento_decision	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Resumen del sustento técnico-legal de los Vistos y Considerandos	Explicar la motivación de la decisión
referencia_archivo_pdf	Cadena de caracteres	URL / hash de archivo PDF	Enlace digital al documento oficial firmado digitalmente con QR	Recuperar el archivo PDF del documento
codigo_verificacion	Cadena de caracteres	Código alfanumérico (ej. A2MMPY, EVITMQ)	Clave de contraste web para verificación pública en el portal MTC	Permitir la validación de autenticidad

ENTIDAD 7: AUTORIZACIÓN

Semántica de la entidad: Representa el permiso otorgado a una empresa para prestar un servicio de transporte, conservando su identidad a través de renovaciones, modificaciones y otras decisiones.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_autorizacion (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador del permiso	Identificar la autorización
id_empresa	Referencia	Identificador existente en EMPRESA_TRANSPORTISTA	Titular de la autorización	Atribuir el permiso al transportista
numero_registro	Cadena de caracteres	Código del registro correspondiente; opcional hasta su asignación	Identificación registral del permiso	Facilitar consulta administrativa
tipo_titulo	Enumeración	Autorizacion_Mercancias_General, Permiso_Especial_MatPel, Permiso_Especial_Courier Permiso_Especial_Valores	Clase de título legal concedido según el marco normativo	Diferenciar el régimen jurídico del permiso

tipo_carga	Enumeración	Carga_General, MatPel_Peligrosos, Envios_Rapidos, Dinero_Valores	Modalidad específica del servicio de transporte de mercancías	Enmarcar las reglas técnicas aplicables
fecha_inicio_vigencia	Fecha	Fecha válida	Inicio del período vigente registrado	Controlar vigencia
fecha_fin_vigencia	Fecha	Fecha válida	Fin del período vigente registrado	Controlar vencimientos y plazos de renovación
estado_autorizacion	Enumeración	Vigente, Suspendida, Vencida, Cancelada	Situación administrativa actual del permiso	Controlar la disponibilidad legal operativa

ENTIDAD 8: EMPLEADO

Semántica de la entidad: Representa al personal del MTC encargado de evaluar solicitudes o formalizar decisiones dentro del proceso de autorización del transporte terrestre de mercancías.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_empleado (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador del empleado dentro del sistema	Identificar al trabajador del MTC
dni	Cadena de caracteres	8 dígitos, único, obligatorio	Documento de identidad del empleado	Identificar a la persona
nombres	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Nombres del empleado	Identificar al empleado
apellidos	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Apellidos del empleado	Completar la identificación del empleado
correo_institucional	Cadena de caracteres	Correo válido, único	Correo institucional del empleado	Facilitar comunicación e identificación

rol	Enumeración	Evaluador MTC, Responsable MTC, SUTRAN	Función desempeñada dentro del proceso	Determinar las actividades permitidas
contrasena	Cadena de caracteres	Valor cifrado/hash, obligatorio	Credencial de acceso al sistema	Permitir autenticación
estado_empleado	Enumeración	Activo, Inactivo	Situación actual del empleado	Controlar su acceso y participación

ENTIDAD 9: SOLICITUD_VEHICULAR(EI) (SOLICITUD ADMINISTRATIVA X VEHICULO)

Semántica de la entidad: Representa la participación de una unidad vehicular en una solicitud administrativa, indicando qué se solicita hacer con ella y el resultado de su evaluación.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_solicitud_vehicular (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador del detalle vehicular	Individualizar cada unidad solicitada

id_solicitud	Referencia	Identificador existente en SOLICITUD_ADMINISTRATIVA	Trámite al que pertenece el detalle	Agrupar vehículos de una solicitud
id_vehiculo	Referencia	Identificador existente en VEHICULO	Vehículo presentado para evaluación	Identificar la unidad involucrada
accion_solicitada	Enumeración	Incorporar_Flota, Sustitucion_Flota, Retiro_Flota, Renovacion_TUCE	Operación solicitada sobre la unidad	Determinar el cambio operativo
motivo	Cadena de caracteres	Texto; obligatorio cuando el trámite lo requiera (ej. 'Sustitución por siniestro', 'Venta de unidad')	Justificación de la operación	Sustentar la petición
resultado_evaluacion	Enumeración	Pendiente, Conforme, Observado, Rechazado	Dictamen de la evaluación técnica individual sobre el vehículo	Registrar el resultado de la revisión
comentario_evaluacion	Cadena de caracteres	Texto; opcional cuando sea conforme	Sustento del resultado	Explicar la evaluación vehicular

ENTIDAD 10: ACTA_FISCALIZACION

Semántica de la entidad: Representa el registro recibido de una actuación de fiscalización, con su procedencia, sujetos involucrados y hallazgos, para su evaluación y seguimiento dentro del sistema.

Atributo	Naturaleza	Valores válidos	Semántica	Ontología
id_acta (IU)	Cadena de caracteres	Código único, obligatorio	Identificador interno del acta	Individualizar el antecedente de fiscalización
numero_acta	Cadena de caracteres	Código único dentro del organismo emisor	Identificación del acta recibida	Facilitar consulta y seguimiento
id_empleado	Cadena de caracteres	Identificador existente en empleado	Identificador del empleado dentro del sistema	Precisar el origen institucional y la competencia del acto
id_autorizacion	Referencia	Autorización existente; opcional	Permiso relacionado con la actuación	Evaluar posibles efectos sobre el permiso
id_vehiculo	Referencia	Vehículo existente; opcional según actuación	Unidad intervenida	Vincular la fiscalización con el vehículo
id_conductor	Referencia	Conductor existente; opcional según actuación	Persona identificada en la intervención	Vincular la actuación con el conductor
fecha_intervencion	Fecha y hora	Fecha y hora válidas	Momento de la actuación fiscalizadora	Ubicar temporalmente los hechos
lugar_intervencion	Cadena de caracteres	Ubicación o descripción; cuando corresponda	Lugar donde se realizó la actuación	Contextualizar los hallazgos

descripcion_hallazgos	Cadena de caracteres	Texto no vacío	Hechos consignados en el acta	Sustentar la evaluación posterior
decision_acta	Enumeración	Sin_Sancion, Suspension	Dictamen final emitido por el evaluador del MTC respecto a la medida sancionadora	Registrar la decisión administrativa sobre la suspensión o continuidad de la autorización
estado_atencion	Enumeración	Recibida, En evaluación, Atendida, Archivada	Situación de revisión interna	Seguir la atención del antecedente

MODELO FÍSICO DE DATOS

TABLA: EMPRESA_TRANSPORTISTA

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_empresa	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
ruc	CHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL
razon_social	VARCHAR(150)	NOT NULL
domicilio_fiscal	VARCHAR(200)	NOT NULL
telefono	VARCHAR(9)	NOT NULL
correo_electronico	VARCHAR(100)	NOT NULL
estado_registro	VARCHAR(10)	CHECK (Activo, Inactivo), NOT NULL
dni_representante_legal	CHAR(8)	NOT NULL
nombres_representante_legal	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellidos_representante_legal	VARCHAR(80)	NOT NULL
cargo_representante_legal	VARCHAR(50)	NOT NULL

TABLA: VEHICULO

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_vehiculo	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
id_empresa	CHAR(4)	FK → EMPRESA_TRANSPORTISTA(id_empresa), NOT NULL
placa	CHAR(6)	UNIQUE, NOT NULL
numero_chasis_vin	VARCHAR(17)	UNIQUE, NOT NULL
categoria_vehicular	VARCHAR(3)	CHECK (N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4), NOT NULL
configuracion_vehicular	VARCHAR(10)	NOT NULL
tipo_carroceria	VARCHAR(20)	CHECK (Furgon, Plataforma, Cisterna, Tolva, Sider, Baranda, Bona), NOT NULL
marca	VARCHAR(50)	NOT NULL
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL
anio_fabricacion	INT	NOT NULL
numero_ejes	INT	CHECK (numero_ejes > 0), NOT NULL
peso_neto_kg	DECIMAL(10,2)	CHECK (peso_neto_kg > 0), NOT NULL
carga_util_kg	DECIMAL(10,2)	CHECK (carga_util_kg >= 0)

modalidad_tenencia	VARCHAR(25)	CHECK (Propiedad, Leasing Financiero, Arrendamiento), NOT NULL
numero_soat	VARCHAR(20)	NOT NULL
fecha_vencimiento_soat	DATE	NOT NULL
numero_citv	VARCHAR(30)	NOT NULL
fecha_vencimiento_citv	DATE	NOT NULL
fecha_vencimiento_citv_comp	DATE	NULL
estado_registro	VARCHAR(12)	CHECK (Registrado, Retirado, Dado de baja), NOT NULL

TABLA: CONDUCTOR

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_conductor	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
id_empresa	CHAR(4)	FK , NOT NULL
dni_conductor	CHAR(8)	UNIQUE, NOT NULL
nombres	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(80)	NOT NULL

categoria_licencia	VARCHAR(20)	CHECK (A-IIb, A-IIIa, A-IIIb, A-IIIc, A-IV_Especial_MatPel), NOT NULL
fecha_vencimiento_licencia	DATE	NOT NULL
fecha_vinculacion	DATE	NOT NULL
fecha_desvinculacion	DATE	NULL
estado_registro	VARCHAR(15)	CHECK (Registrado, Desvinculado, Inactivo), NOT NULL

TABLA: SOLICITUD_ADMINISTRATIVA

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_solicitud	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
numero_expediente	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
id_empresa	CHAR(4)	FK, NOT NULL
dni_representante	CHAR(8)	NOT NULL
id_autorizacion	CHAR(4)	FK, NULL
tipo_tramite	VARCHAR(30)	CHECK (Autorizacion inicial, Renovacion, Modificacion, Incremento vehicular, Sustitucion vehicular), NOT NULL

tipo_carga	VARCHAR(25)	CHECK (Carga_General, MatPel_Peligrosos, Envios_Rapidos, Dinero_Valores), NOT NULL
fecha_presentacion	DATE	NULL
descripcion_peticion	VARCHAR(500)	NOT NULL
estado_solicitud	VARCHAR(25)	CHECK (Borrador, Presentada, En evaluacion, Observada, Subsanacion presentada, Aprobada, Denegada), NOT NULL

TABLA: OBSERVACION

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_observacion	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
id_solicitud	CHAR(4)	FK, NOT NULL
id_empleado	CHAR(4)	FK, NOT NULL
requisito_observado	VARCHAR(150)	NOT NULL
detalle_observacion	VARCHAR(500)	NOT NULL
fecha_observacion	DATETIME	NOT NULL
fecha_limite_subsanacion	DATE	NOT NULL
fecha_subsanacion	DATETIME	NULL

referencia_archivo_subsanacion	VARCHAR(255)	NULL
fecha_evaluacion_subsanacion	DATETIME	NULL
comentario_evaluacion	VARCHAR(500)	NULL
estado_observacion	VARCHAR(15)	CHECK (Pendiente, Subsanada, Mantenida), NOT NULL

TABLA: RESOLUCION

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_resolucion	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
numero_resolucion	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL
id_solicitud	CHAR(4)	FK, NOT NULL
id_autorizacion	CHAR(4)	FK, NULL
id_empleado	CHAR(4)	FK, NOT NULL
fecha_emision	DATE	NOT NULL
tipo_decision	VARCHAR(25)	CHECK (Otorgar, Renovar, Modificar, Habilitar_Vehiculo, Retirar_Habilitacion, Denegar, Suspender, Cancelar), NOT NULL
fundamento_decision	VARCHAR(1000)	NOT NULL
referencia_archivo_pdf	VARCHAR(255)	NOT NULL

codigo_verificacion	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL

TABLA: AUTORIZACION

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_autorizacion	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
id_empresa	CHAR(4)	FK, NOT NULL
numero_registro	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL
tipo_titulo	VARCHAR(35)	CHECK (Autorizacion_Mercancias_General, Permiso_Especial_MatPel, Permiso_Especial_Courier, Permiso_Especial_Valores), NOT NULL
tipo_carga	VARCHAR(25)	CHECK (Carga_General, MatPel_Peligrosos, Envios_Rapidos, Dinero_Valores), NOT NULL
fecha_inicio_vigencia	DATE	NOT NULL
fecha_fin_vigencia	DATE	NOT NULL
estado_autorizacion	VARCHAR(15)	CHECK (Vigente, Suspendida, Vencida, Cancelada), NOT NULL

TABLA: EMPLEADO

Columna	Tipo de dato	Restricciones

id_empleado	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
dni	CHAR(8)	UNIQUE, NOT NULL
nombres	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(80)	NOT NULL
correo_institucional	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
rol	VARCHAR(20)	CHECK (Evaluador MTC, Responsable MTC, SUTRAN), NOT NULL
contraseña	VARCHAR(255)	NOT NULL
estado_empleado	VARCHAR(10)	CHECK (Activo, Inactivo), NOT NULL

TABLA: SOLICITUD_VEHICULAR

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_solicitud_vehicular	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
id_solicitud	CHAR(4)	FK, NOT NULL
id_vehiculo	CHAR(4)	FK, NOT NULL
accion_solicitada	VARCHAR(25)	CHECK (Incorporar_Flota, Sustitucion_Flota, Retiro_Flota, Renovacion_TUCE), NOT NULL
motivo	VARCHAR(300)	NULL

resultado_evaluacion	VARCHAR(12)	CHECK (Pendiente, Conforme, Observado, Rechazado), NOT NULL
comentario_evaluacion	VARCHAR(500)	NULL

TABLA: ACTA_FISCALIZACION

Columna	Tipo de dato	Restricciones
id_acta	CHAR(4)	PK, UNIQUE, NOT NULL
numero_acta	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
id_empleado	CHAR(4)	FK, NOT NULL
id_autorizacion	CHAR(4)	FK, NULL
id_vehiculo	CHAR(4)	FK, NULL
id_conductor	CHAR(4)	FK, NULL
fecha_intervencion	DATETIME	NOT NULL
lugar_intervencion	VARCHAR(200)	NULL
descripcion_hallazgos	VARCHAR(1000)	NOT NULL
decision_acta	VARCHAR(15)	CHECK (Sin_Sancion, Suspension), NOT NULL
estado_atencion	VARCHAR(15)	CHECK (Recibida, En evaluacion, Atendida, Archivada), NOT NULL